16-20

# 問16: 写像

- 目的: 写像 (1,1)→(1,2), (1,2)→(2,1), (2,1)→(2,2), (2,2)→(1,1)
- 変数
  - I, j: カウンタ
- ポイント
  - 写像の法則を探す(全組み合わせを試す)

# 問17: 書き分かち

- 目的: 単語に分割
- 変数
  - idx: 引数文字列のインデックス（1文字ずつ取り出すための）
  - i, j: 分割した単語を入れるための二次元配列のインデックス
    - i: 単語,
    - j: 文字
- ポイント
  - `i ← i + 1; j ← 1` は、単語の区切りを検知したときの処理
  - 単語の区切りは、スペースとカンマ

# 問18: ？？？

- 目的: ？？？（説明とコードに食い違いあり）
- 変数
  - i: 行のカウンタ
  - j: 列のカウンタ
  - k:列のカウンタ
- ポイント
  - 各行ごとにkは1〜(j-1) と動き、jは５〜１と動く
  - したがって、αは(4+3+2+1)×3回実行される
  - 行数row, 列数col とすると、これは((col-1)+(col-2)+...+1)×row
  - そして((col-1)+(col-2)+...+1) = col × (col -1) ÷ 2 なので
  - 答えは、row × col × (col -1) ÷ 2

# 問19: カエサル(シーザー)暗号

- 目的: 平文を暗号化し、復号キーを返す
- 変数
  - i: 平文（入力）側のカウンタ兼インデックス
  - n:アルファベット上の（ずらした後の）インデックス
  - caesarNum: 復号キー（いくつずらすか）で、入力文字数
- ポイント
  - caesarNumは「いくつずらすか」を決める数だが、それは入力文字数と等しい
  - “BOX”は3文字なので、3個ずらし、解答群b と比較する

# 問20: トレース問題

- 目的: 不明
- 変数
  - out: 出力する配列（返り値）
  - i: 入力をスキャンするためのインデックス兼カウンタ
  - tail: 出力配列の末尾の要素
- ポイント
  - トレース問題
  - 入力配列を先頭から一つずつ取り出し、それを出力配列のその時の末尾と足して、結果を末尾の後ろに追加する